Exercise-1

Marked questions are recommended for Revision.
चिन्हित प्रश्न दोहराने योग्य प्रश्न है।

PART - I : SUBJECTIVE QUESTIONS

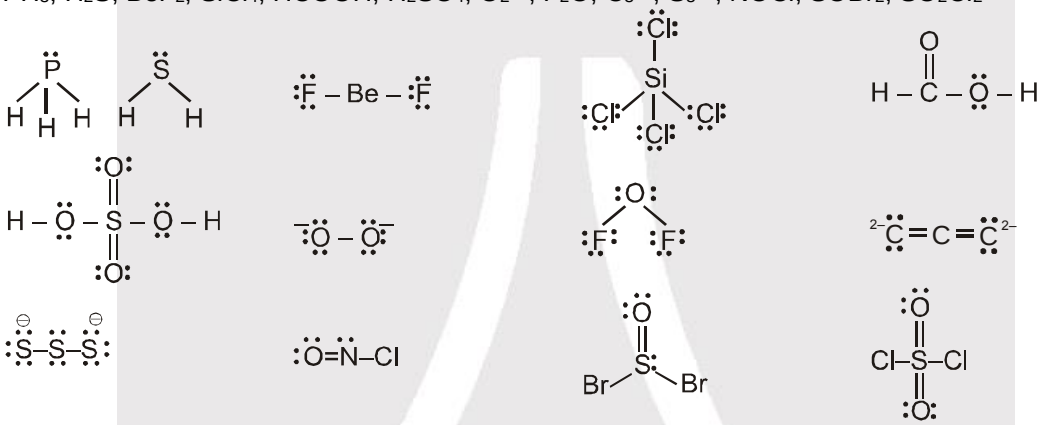
भाग - I : विषयात्मक प्रश्न (SUBJECTIVE QUESTIONS)

Section (A) : Octet rule, Lewis dot structures

खण्ड (A) : अष्टक नियम, लुईस बिन्दु संरचना

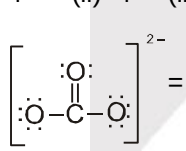
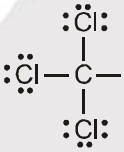
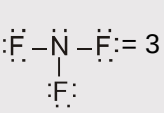
A-1. Draw the Lewis structures of the following molecules and ions.
निम्न अणुओं तथा आयनों की लुईस संरचना बनाइये।
PH_3, H_2S, BeF_2, $SiCl_4$, HCOOH, H_2SO_4, O_2^{2-}, F_2O, C_3^{4-}, S_3^{2-}, NOCl, $SOBr_2$, SO_2Cl_2

Sol.

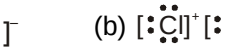
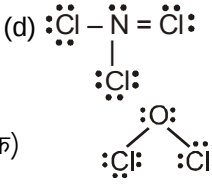


A-2. With the help of Lewis dot structure find the number of total covalent bonds formed in the following species.
लुईस बिन्दु संरचना की सहायता से निम्न प्रजातियों में बनने वाले समस्त सहसंयोजी बंधों की संख्या ज्ञात करो।
(i) CO_3^{2-}, (ii) CCl_4, (iii) NF_3

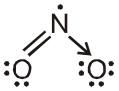
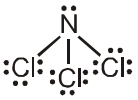
Ans. (i) 4 (ii) 4 (iii) 3

Sol. (i)  = 4 (ii)  = 4 (iii)  = 3

A-3. Indicate what is wrong with each of the following Lewis structures? Replace each with a more acceptable structure.
निम्न प्रत्येक लुईस संरचना में गलत क्या है ? बताओ और इन्हें इनकी सही संरचनाओं में बदलो।

(a)  (b)  (c)  (d) 

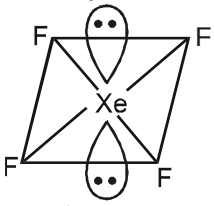
Sol. (a)  (b) Covalent compound (सहसंयोजक यौगिक)

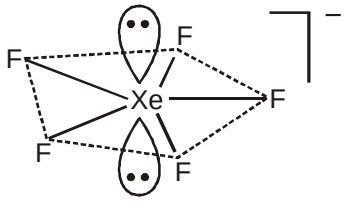
(c)  (d) 

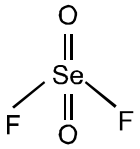
A-4. In how many of the following species, the central atoms have two lone pairs of electrons ?
निम्न में से कितनी स्पीशीज में केन्द्रीय परमाणु, दो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म रखता है ?

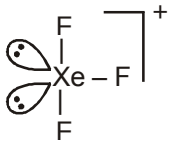
(i) XeF_4 (ii) XeF_5^- (iii) F_2SeO_2 (iv) XeF_3^+ (v) $XeOF_4$
(vi) $ClOF_3$ (vii) ICl_4^- (viii) SCl_2 (ix) OSF_4

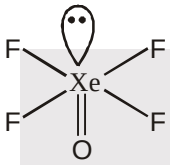
Ans. 5 (i, ii, iv, vii, viii)

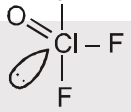
Sol. XeF_4 

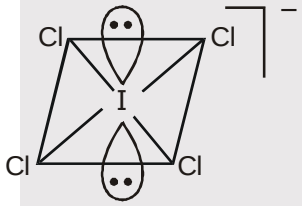
XeF_5^- 

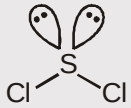
F_2SeO_2 

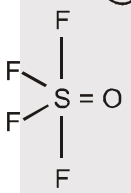
XeF_3^+ 

$XeOF_4$ 

$ClOF_3$ 

ICl_4^- 

SCl_2 

OSF_4 

Section (B) : Formal charge & limitations of octet rule
खण्ड (B) : औपचारिक आवेश तथा अष्टक नियम की सीमाएँ

B-1. How many compounds violate octet rule ?
निम्न में से कितने यौगिक अष्टक नियम का उल्लंघन करते हैं ?

(i) CO_2 (ii) PCl_5 (iii) SiF_4 (iv) BrF_5
(v) IF_7 (vi) PCl_3 (vii) H_2SO_4 (viii) BF_3

Ans. 5 (ii, iv, v, vii, viii)

Sol. Super octet molecule PCl_5, BrF_5, IF_7, H_2SO_4, incomplete octet molecule BF_3.

Sol. सुपर अष्टक अणु PCl_5, BrF_5, IF_7, H_2SO_4, अपूर्ण अष्टक अणु BF_3 .

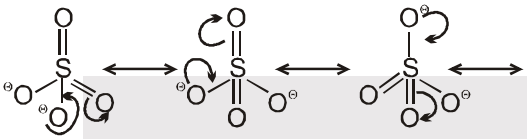
B-2. Write the reason for the violation of octet rule by various molecules?
निम्न अणुओं द्वारा अष्टक नियम का उल्लंघन करने का कारण लिखिए ?
BCl_3, XeF_2, NO, IF_7, NO_2, ClF_3, ClO_2

Ans.
BCl_3 Electron deficient molecule (इलेक्ट्रॉन न्यून अणु)
XeF_2 Super octet molecule (सुपर अष्टक अणु)
NO Odd electron (विषम इलेक्ट्रॉन)
IF_7 Super octet molecule (सुपर अष्टक अणु)
NO_2 Odd electron (विषम इलेक्ट्रॉन)
ClF_3 Super octet molecule (सुपर अष्टक अणु)
ClO_2 Odd electron (विषम इलेक्ट्रॉन)

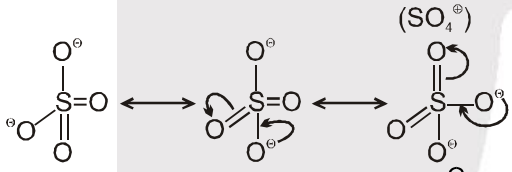
Section (C) : Resonance and Bond order Calculation

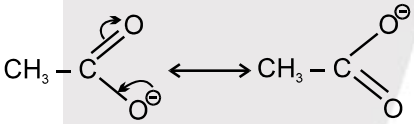
खण्ड (C) : अनुनाद तथा बन्ध क्रम की गणना

C-1. Write down the resonance structure(s) for :
(i) SO_4^{2-} (ii) CH_3COO^- (iii) HCO_3^- (iv) NO_3^- (v) PO_4^{3-}
Also calculate average bond order of M–O bond in these compounds.
Where M is central atom (And M–O bonds considered are the one which involve delocalization)
निम्न की अनुनादी संरचनाएं लिखिए।
(i) SO_4^{2-} (ii) CH_3COO^- (iii) HCO_3^- (iv) NO_3^- (v) PO_4^{3-}
M–O बंध के औसत बंध क्रम की भी गणना कीजिए।
यहाँ M केन्द्रीय परमाणु है। (तथा M–O बंध वह बंध है जो विस्थानीकरण में सम्मिलित है।)

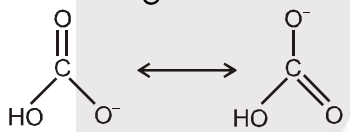
Sol. (i) 

Bond order (बंध क्रम) = $\frac{2+1+1+2}{4}$ = 1.5

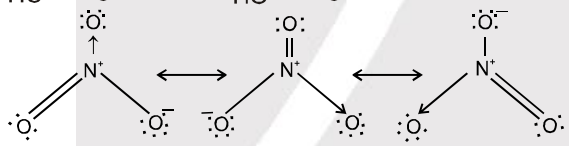


(ii) 

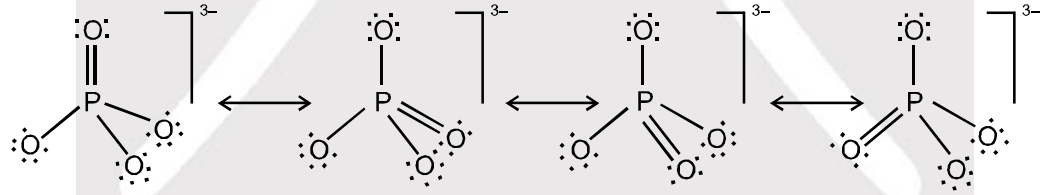
Bond order (बंध क्रम) = $1 + \frac{1}{2}$ = 1.5

(iii) 

Bond order (बंध क्रम) = $1 + \frac{1}{2}$ = 1.5

(iv) 

Bond order (बंध क्रम)= $1 + \frac{1}{3}$ = 1.33

(v) 

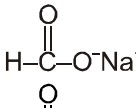
Bond order (बंध क्रम) = $1 + \frac{1}{4}$ = 1.25

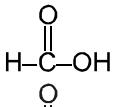
C-2. How many types of N–O bondlengths are present in (a) HNO_3 (b) NO_3^-?
(a) HNO_3 (b) NO_3^- में कितने प्रकार की N–O बंध लम्बाईयाँ उपस्थित है।

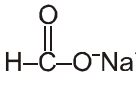
Ans. (a) 2 (b) 1

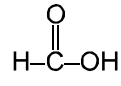
C-3. Explain the following :
C–O bond lengths in formic acid are 1.23 Å & 1.36 Å and both the C–O bond lengths in sodium formate have same value 1.27 Å.
निम्न की व्याख्या कीजिए
फॉर्मिक अम्ल में C–O बंध लम्बाई 1.23 Å व 1.36 Å होती है जबकि सोडियम फॉर्मेट में दोनों C–O बंध लम्बाई समान 1.27 Å होती है।

Ans. Sodium formate exists as $HCOO^- Na^+$
सोडियम फॉर्मेट $HCOO^- Na^+$ के रूप में रहता है।

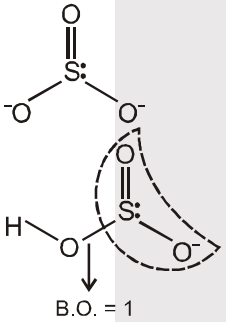
Sol.  Sodium formate (Resonance present in formation ion of sodium formate).

 Formic acid (No resonance).

Sol.  सोडियम फॉर्मेट (सोडियम फॉर्मेट के आयन निर्माण में अनुनाद उपस्थित है)

 फॉर्मिक अम्ल (अनुनाद नहीं).

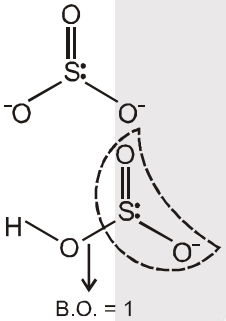
C-4. Compare bond length of S–O bond in SO_3^{2-} and HSO_3^-.
SO_3^{2-} तथा HSO_3^- में S–O बन्ध की बन्ध लम्बाई की तुलना करो।

Sol. 

$\rightarrow$ average B.O. $= 1\frac{1}{3}$

$\rightarrow$ average B.O. $= 1\frac{1}{2}$

Hence one bond in HSO_3^- is longer than S–O bond in SO_3^{2-}. But other two S–O bond in HSO_3^- are shorter bonds.

Sol. 

$\rightarrow$ औसत बन्ध क्रम $= 1\frac{1}{3}$

$\rightarrow$ औसत बन्ध क्रम $= 1\frac{1}{2}$

इसलिए HSO_3^- में एक बन्ध SO_3^{2-} में S–O बन्ध की अपेक्षा अधिक लम्बा है। परन्तु HSO_3^- में दो अन्य S–O बन्ध छोटे है।

Section (D) : VBT, Overlapping of orbitals
खण्ड (D) : VBT, कक्षकों का अतिव्यापन

D-1. Find number of sigma bonds and pi bonds in $CH_2=C=C=CH_2$.
$CH_2=C=C=CH_2$ में सिग्मा तथा पाई बंधों की संख्या ज्ञात कीजिए।

Sol. Number of sigma bonds is 7 & number of pi bonds is 3.
हल. सिग्मा बंधो की संख्या 7 है तथा पाई बंधों की संख्या 3 है।

D-2. Draw the type of overlaps between

(a) s and p_x	(b) p_x and p_x	(c) p_y and p_y	(d) p_z and p_z
(e) s and d_{z^2}	(f) s and $d_{x^2-y^2}$	(g) s and d_{yz}	(h) p_z and d_{z^2}
(i) p_z and d_{xy}	(j) p_x and d_{xy}	(k) p_x and d_{z^2}	(l) p_x and $d_{x^2-y^2}$
(m) $d_{x^2-y^2}$ and $d_{x^2-y^2}$	(n) d_{xy} and d_{xy}	(o) d_{xy} and d_{yz}	

if internuclear axis is z-axis. Identify them as σ, π, δ bond wherever bond is formed

निम्न के मध्य अतिव्यापनों के प्रकार बनाइये

(a) s व p_x (b) p_x व p_x (c) p_y व p_y (d) p_z व p_z

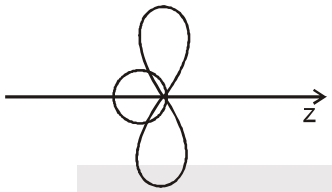
(e) s व d_{z^2} (f) s व $d_{x^2-y^2}$ (g) s व d_{yz} (h) p_z व d_{z^2}

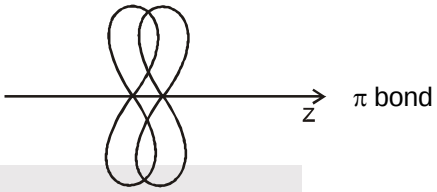
(i) p_z व d_{xy} (j) p_x व d_{xy} (k) p_x व d_{z^2} (l) p_x व $d_{x^2-y^2}$

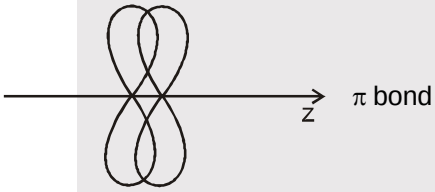
(m) $d_{x^2-y^2}$ व $d_{x^2-y^2}$ (n) d_{xy} व d_{xy} (o) d_{xy} व d_{yz}

यदि z-अक्ष, अन्तरनाभिकीय अक्ष है तब उन्हें पहचानिये जो σ, π, δ बंध बनाते है।

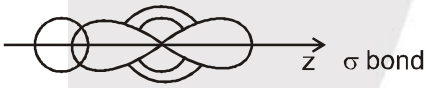
Sol.

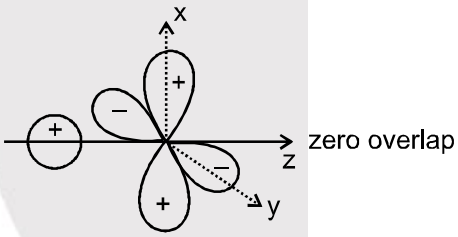
(a) 

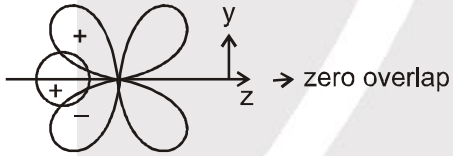
(b) 

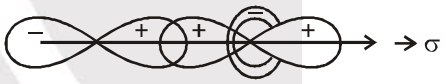
(c) 

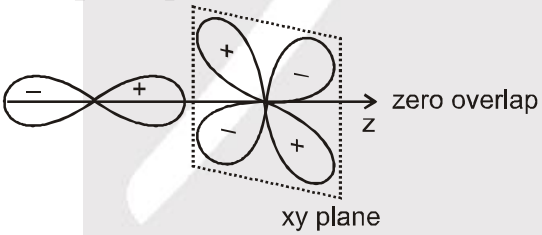
(d) 

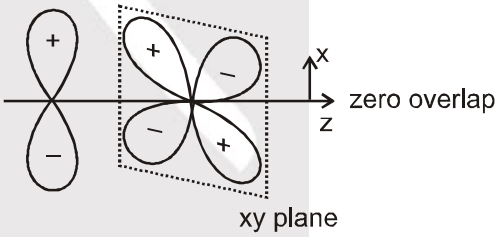
(e) 

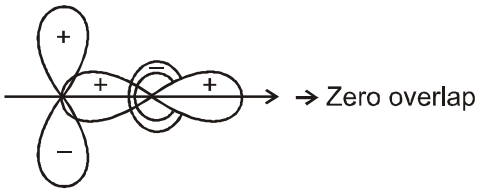
(f) 

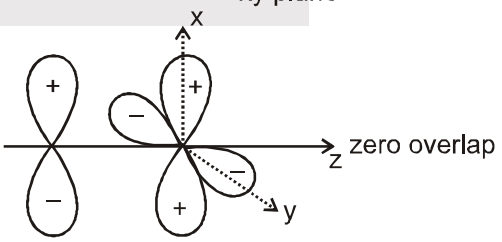
(g) 

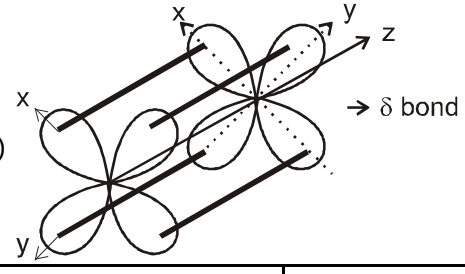
(h) 

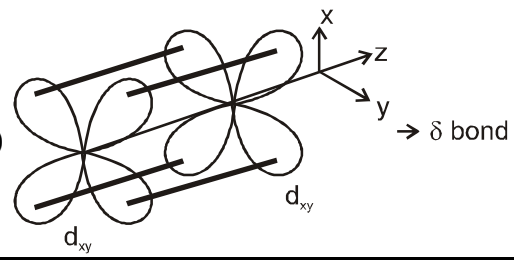
(i) 

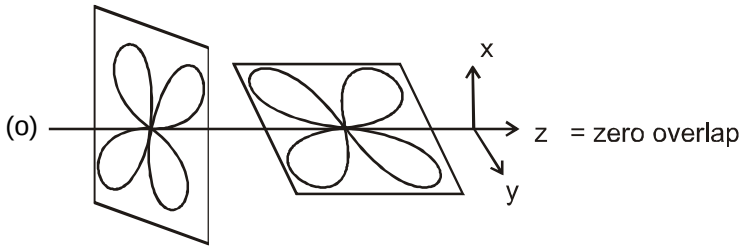
(j) 

(k) 

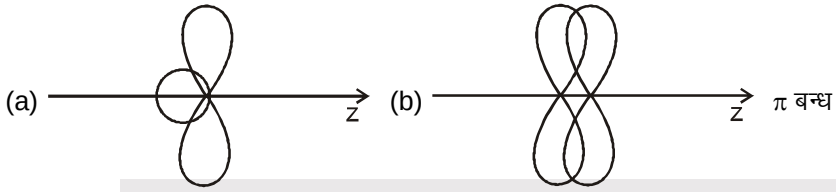
(l) 

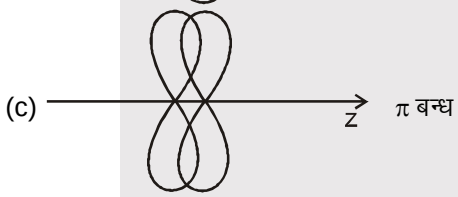
(m) 

(n) 


(o)
x
z
y
= zero overlap

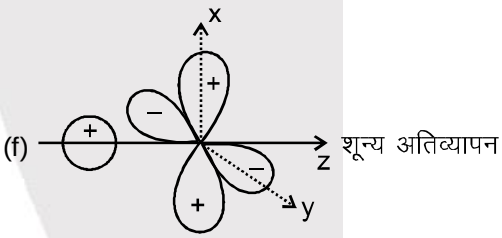
हल.

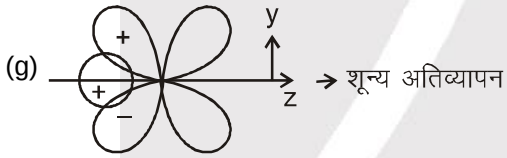

(a)
z
(b)
z
π बन्ध

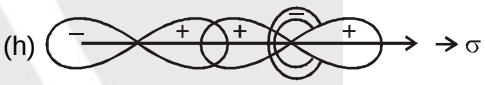

(c)
z
π बन्ध

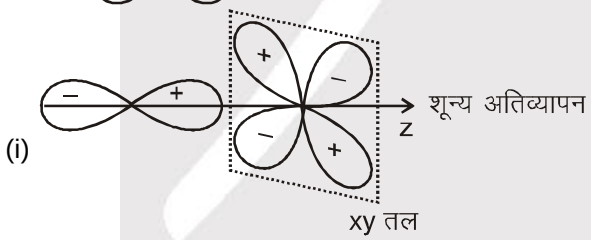

(d)
z
σ bond

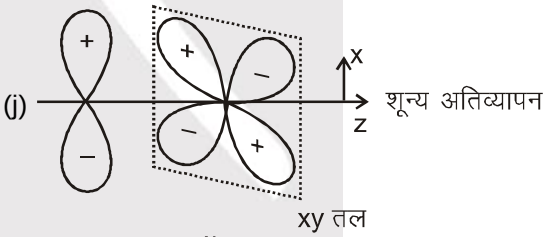

(e)
z
σ

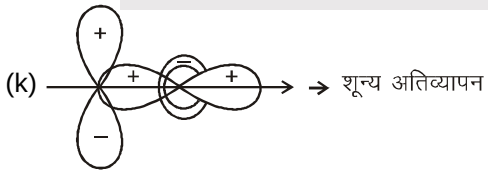

(f)
x
z
y
शून्य अतिव्यापन

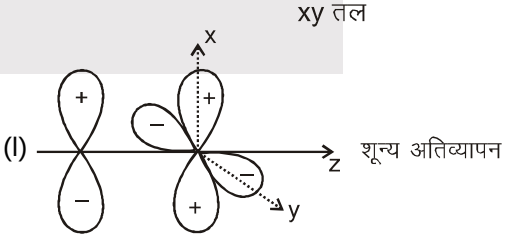

(g)
y
z
शून्य अतिव्यापन

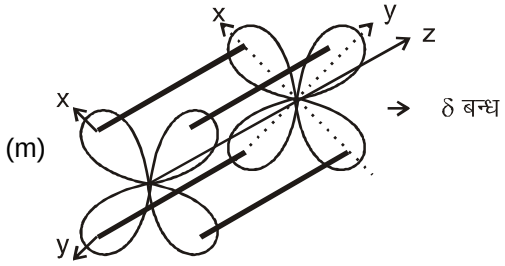

(h)
σ

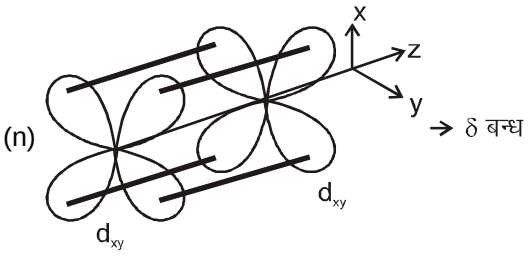

(i)
z
शून्य अतिव्यापन
xy तल

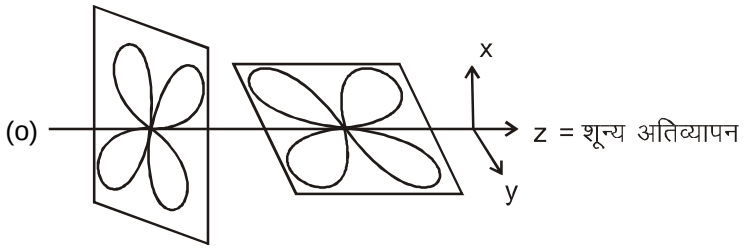

(j)
x
z
शून्य अतिव्यापन
xy तल


(k)
शून्य अतिव्यापन


(l)
x
z
y
शून्य अतिव्यापन


(m)
x
y
z
x
y
δ बन्ध


(n)
x
z
y
δ बन्ध
d_{xy}
d_{xy}



PART - II : ONLY ONE OPTION CORRECT TYPE

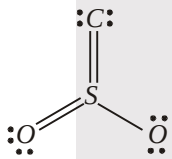
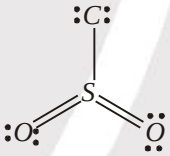
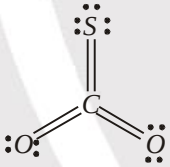
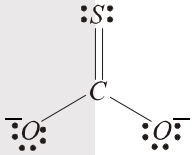
भाग - II : केवल एक सही विकल्प प्रकार (ONLY ONE OPTION CORRECT TYPE)

Section (A) : Octet rule, Lewis dot structures

खण्ड (A) : अष्टक नियम, लुईस बिन्दु संरचना

A-1. Among the following which property is commonly exhibited by a covalent molecule
(A) High solubility in water (B) High electrical conductance
(C*) Low boiling point (D) High melting point
निम्न में से कौनसा गुण सहसंयोजक यौगिक द्वारा सामान्य रूप से दर्शाया जाता है।
(A) जल में उच्च विलेयता (B) उच्च विद्युत चालकता (C*) न्यून क्वथनांक (D) उच्च गलनांक

A-2. The possible structure of monothiocarbonate ion is :
मोनोथायोकार्बोनेट आयन की संभावित संरचना निम्न है :

(A) 
(B) 
(C) 
(D*) 

Sol. The monothiocarbonate is CSO_2^{2-} and carbon can not have more than 8 electrons in its valence shell.
हल : मोनो थायोकार्बोनेट CSO_2^{2-} है तथा कार्बन अपने संयोजी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन से अधिक नहीं रख सकता है।

A-3. Which one is the electron deficient compound :
निम्न में से कौनसा यौगिक इलेक्ट्रॉन न्यून है –
(A) ICl (B) NH_3 (C*) BCl_3 (D) PCl_3

Section (B) : Formal charge & limitations of octet rule

खण्ड (B) : औपचारिक आवेश तथा अष्टक नियम की सीमाएँ

B-1. The octet rule is not obeyed in :
(A) CO_2 (B) BCl_3 (C) PCl_5 (D*) (B) and (C) both
अष्टक नियम का पालन किसमें नहीं होता हैं :
(A) CO_2 (B) BCl_3 (C) PCl_5 (D*) (B) तथा (C) दोनों

Sol. In BCl_3 and PCl_5, B and P contain 6 and 10 electrons respectively in their valence shell. Therefore they violate octet rule.
BCl_3 तथा PCl_5 में, B तथा P के संयोजकता कोश में क्रमशः 6 तथा 10 इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं। अतः ये अष्टक नियम का उंल्लघन करते है।

B-2. Pick out among the following species isoelectronic with CO_2.
निम्न में से वह स्पीशीज पहचानिये जो कि CO_2 के समइलेक्ट्रॉनिक है।
(A) N_3^- (B) $(CNO)^-$ (C) $(NCN)^{2-}$ (D*) All of these

Sol. N_3^-, $(CNO)^-$ and $(NCN)^{2-}$ all have same number of electrons i.e., 22; so all are isoelectronic with CO_2 which also has 22 electrons.
हल : N_3^-, $(CNO)^-$ और $(NCN)^{2-}$ सभी समान संख्या में इलेक्ट्रॉन रखते हैं अर्थात् 22; अतः सभी CO_2 के साथ समइलेक्ट्रॉनिक हैं जिसमें भी 22 इलेक्ट्रॉन हैं।

B-3. To which of the following species is the octet rule applicable ?
निम्न में से अष्टक नियम किस स्पीशीज पर लागू होता हैं ?

(A) BrF_5 (B) SF_6 (C) IF_7 (D*) CO_2

Sol. (A) BrF_5 contains 10 electrons in place of eight.
(B) SF_6 contains 12 electrons in place of eight.
(C) IF_7 contains 14 electrons in place of eight.

हल. (A) BrF_5 में ऑठ के बजाय 10 इलेक्ट्रॉन हैं।
(B) SF_6 में ऑठ के बजाय 12 इलेक्ट्रॉन हैं।
(C) IF_7 में ऑठ के बजाय 14 इलेक्ट्रॉन हैं।

Section (C) : Resonance and Bond order Calculation
खण्ड (C) : अनुनाद तथा बन्ध क्रम की गणना

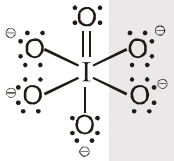
C-1. The average charge on each O atom and average bond order of I–O bond in IO_6^{5-} is :

(A) –1 and 1.67 (B) – 5/6 and 1.67 (C) –5/6 and 1.33 (D*) –5/6 and 1.167

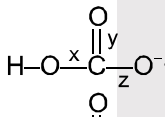
IO_6^{5-} में I–O बंध का औसत बंध क्रम व प्रत्येक O परमाणु पर औसत आवेश है ?

(A) –1 व 1.67 (B) – 5/6 व 1.67 (C) –5/6 व 1.33 (D*) –5/6 व 1.167

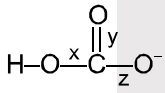
Sol.



C-2.



The relation between x, y and z in bicarbonate ion with respect to bond length is -



बाइकार्बोनेट आयन में x, y व z के मध्य बंध लम्बाई के सापेक्ष सम्बन्ध है :

(A) x > y > z (B) x > z > y (C) z = y > x (D*) x > y = z

Sol.



$\therefore$ x > y = z

C-3. Average bond order of C–C bond in C_6H_6 is
C_6H_6 में C–C बंध का औसत बंध क्रम है :

(A) 1 (B) 2 (C*) 1.5 (D) 1.33

Sol.



$\therefore$ Bond order = 1.5.
$\therefore$ बंध क्रम = 1.5.

C-4. Among the species, which has the weakest carbon- oxygen bond :

कौनसी स्पीशीज में सबसे अधिक दुर्बल कार्बन–ऑक्सीजन बंध उपस्थित है –

(A) CO_2 (B) CH_3COO^- (C) CO (D*) CO_3^{2-}

Sol. (A) CO_2 = 2 (B) CH_3COO^- =1.5 (C) CO = 3 (D*) CO_3^{2-} = 1.33

Section (D) : VBT, Overlapping of orbitals
खण्ड (D) : VBT, कक्षकों का अतिव्यापन

D-1. Which of the following overlaps is **incorrect** [assuming z-axis to be the internuclear axis] ?

(a) $2p_y + 2p_y \rightarrow \pi 2p_y$ (b) $2p_z + 2p_z \rightarrow \sigma 2p_z$ (c) $2p_x + 2p_x \rightarrow \pi 2p_x$ (d) $1s + 2p_y \rightarrow \pi(1s–2p_y)$

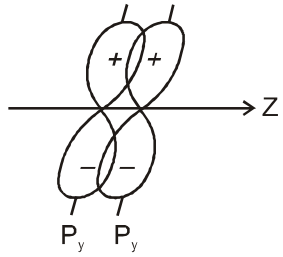
(A) 'a' & 'b' (B) 'b' & 'd' (C*) only 'd' (D) None of these

निम्न में से कौनसा अतिव्यापन **गलत** है [z-अक्ष को अन्तरनाभिकीय अक्ष मानकर] ?

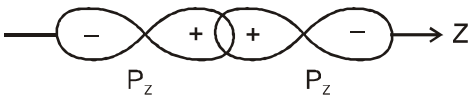
(a) $2p_y + 2p_y \rightarrow \pi 2p_y$ (b) $2p_z + 2p_z \rightarrow \sigma 2p_z$ (c) $2p_x + 2p_x \rightarrow \pi 2p_x$ (d) $1s + 2p_y \rightarrow \pi(1s - 2p_y)$

(A) 'a' तथा 'b' (B) 'b' तथा 'd' (C*) केवल 'd' (D) इनमें से कोई नहीं

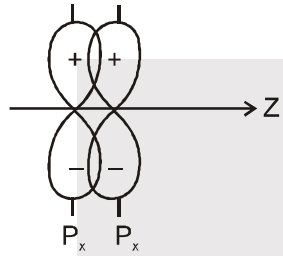
Sol. (A)



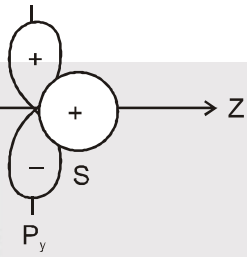
(B)



(C)



(D)



Zero overlap

(शून्य अतिव्यापन)

D-2. Effective overlapping will be shown by :

(A) ⊕⊖+⊕⊖ (B) $\overset{\oplus}{\ominus}+\overset{\ominus}{\oplus}$ (C*) ⊕⊖+⊖⊕ (D) All the above

निम्न में से कौनसा प्रभावी अतिव्यापन दर्शाता है :

(A) ⊕⊖+⊕⊖ (B) $\overset{\oplus}{\ominus}+\overset{\ominus}{\oplus}$ (C*) ⊕⊖+⊖⊕ (D) उपरोक्त सभी

Sol. (A) and (B) have negative overlap while (C) has positive overlap. Thus (C) will show effective overlapping.

हल : (A) और (B) ऋणात्मक अतिव्यापन रखते हैं जबकि (C) धनात्मक अतिव्यापन रखता हैं। अतः (C) प्रभावी अतिव्यापन प्रदर्शित करेगा।

D-3. Indicate the wrong statement according to Valence bond theory :

(A) A sigma bond is stronger then π-bond

(B*) p-orbitals always have only sidewise overlapping

(C) s-orbitals never form π-bonds

(D) There can be only one sigma bond between two atoms

VBT के आधार पर गलत कथन का चयन कीजिए :

(A) सिग्मा बन्ध, π-बन्ध से मजबूत होता है। (B*) p-कक्षक का केवल समपार्श्विक अतिव्यापन होता है।

(C) s-कक्षक कभी भी π-बन्ध नहीं बनाते हैं (D) दो परमाणुओं के मध्य केवल एक सिग्मा बन्ध हो सकता हैं।

Sol. (A) σ bond is formed by axial over lapping.

(B) p-orbital have both axial and side ways over lapping

Sol. (A) अक्षीय अतिव्यापन से σ बन्ध बनता है।

(B) p-कक्षक अक्षीय और समपार्श्विक दोनों तरह के अतिव्यापन रखता है।

D-4. C_3^{4-} has :

(A*) two σ and two π-bond (B) three σ and one π-bond

(C) two σ and one π-bond (D) two σ and three π-bond

C_3^{4-} में होंगे :

(A*) दो σ और दो π-बंध (B) तीन σ और एक π-बंध (C) दो σ और एक π-बंध (D) दो σ और तीन π-बंध

Sol. Structure of C_3^{4-} is $(\overset{2-}{C} = C = \overset{2-}{C})$

हल. C_3^{4-} की संरचना $(\overset{2-}{C} = C = \overset{2-}{C})$ है।

D-5. Which of the following is not correct____
(A*) A sigma bond is weaker than π-bond
(B) A sigma bond is stronger than π-bond
(C) A double bond is stronger than a single bond
(D) A double bond is shorter than a single bond
निम्न में से कौनसा गलत है
(A*) एक सिग्मा बंध, π-बंध से दुर्बल होता है। (B) एक सिग्मा बंध, π-बंध से प्रबल होता है।
(C) एक द्विबंध एकल बंध से प्रबल होता है। (D) एक द्विबंध एकल बंध से छोटा होता है।

PART - III : MATCH THE COLUMN

भाग - III : कॉलम को सुमेलित कीजिए (MATCH THE COLUMN)

1. Match the column

	Column-I		**Column-II**
	Molecule/ion		**Number of σ bonds**
(A)	C_2^{-2}	(p)	5
(B)	C_2H_2	(q)	1
(C)	CH_3OH	(r)	3
(D)	HNO_3	(s)	4

मिलान कीजिये।

	स्तम्भ-I		**स्तम्भ-II**
	अणु/आयन		**σ आबंधों की संख्या**
(A)	C_2^{-2}	(p)	5
(B)	C_2H_2	(q)	1
(C)	CH_3OH	(r)	3
(D)	HNO_3	(s)	4

Ans. (A) $\rightarrow$ q, (B) $\rightarrow$ r, (C) $\rightarrow$ p, (D) $\rightarrow$ s

Exercise-2

Marked questions are recommended for Revision.
चिन्हित प्रश्न दोहराने योग्य प्रश्न है।

PART - I : ONLY ONE OPTION CORRECT TYPE

भाग - I : केवल एक सही विकल्प प्रकार (ONLY ONE OPTION CORRECT TYPE)

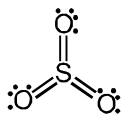
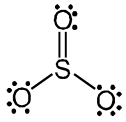
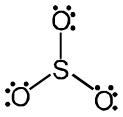
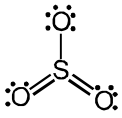
1. In NO_3^- ion, The number of bond pair and lone pair of electrons present on Nitrozen atom are :
NO_3^- आयन में नाइट्रोजन परमाणु पर उपस्थित इलेक्ट्रॉनो के बंध युग्म तथा एकाकी युग्म हैं –
(A) 2,2 (B) 3,1 (C) 1,3 (D*) 4,0

2. How many bonded electron pairs are present in IF_7 molecule?
(A) 6 (B*) 7 (C) 5 (D) None of these
IF_7 अणु में कितने बंधित इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित है ?
(A) 6 (B*) 7 (C) 5 (D) इनमें से कोई नहीं

3. Which of the following is the electron deficient molecule?
निम्न में से कौनसा इलेक्ट्रॉन न्यून अणु है ?
(A) C_2H_6 (B) SiH_4 (C) PH_3 (D*) $BeCl_2$ (g)

4. Which is not an exception to the octet rule?
निम्न में से कौनसा अष्टक नियम का अपवाद नहीं है ?
(A) BF_3 (B*) $SnCl_4$ (C) XeF_6 (D) ClO_3

5. Which of the following structure is the most preferred structure for SO_3 ?
SO_3 की निम्न में से सर्वाधिक अधिमान्य संरचना है?

(A*)  (B)  (C)  (D) 

6. For hydrazoic acid, which of the following resonating structure will be least stable?

$H - N = N^+ = N^- \longleftrightarrow H - N^+ - N^+ = N^{2-} \longleftrightarrow H - N^- - N^+ \equiv N$

(I) (II) (III)

(A) I (B*) II (C) III (D) Both (I) and (III)

हाइड्रेजोइक अम्ल के लिए, निम्न में से कौनसी अनुनादी संरचना सबसे कम स्थायी होगी

$H - N = N^+ = N^- \longleftrightarrow H - N^+ - N^+ = N^{2-} \longleftrightarrow H - N^- - N^+ \equiv N$

(I) (II) (III)

(A) I (B*) II (C) III (D) (I) तथा (III) दोनों

Sol. $H - \underset{(II)}{N^+ - N^+} = N^{2-}$; there is positive charge on two adjacent nitrogen atoms. This leads to repulsion and thus increases the energy of the molecule.

हल. $H - \underset{(II)}{N^+ - N^+} = N^{2-}$; यहाँ दो समीपवर्ती नाइट्रोजन परमाणुओं पर धनात्मक आवेश हैं। यह प्रतिकर्षण को प्रेरित करता है तथा अणु की ऊर्जा में वृद्धि होती हैं।

7. What is correct order of bond order of Cl–O bond.
Cl – O बंध के बंध क्रम का सही क्रम है :

(A*) $ClO_4^- > ClO_3^- > ClO_2^- > ClO^-$ (B) $ClO^- < ClO_2^- > ClO_3^- < ClO_4^-$
(C) $ClO_3^- < ClO_2^- < ClO_4^- < ClO^-$ (D) $ClO_2^- < ClP_3^- < ClO_4^- < ClO^-$

Sol. ClO_4^- Bond order (बंध क्रम) $= \frac{7}{4}$; ClO_3^- Bond order (बंध क्रम) $= \frac{5}{3}$

ClO_2^- Bond order (बंध क्रम) $= \frac{3}{2}$; ClO^- Bond order (बंध क्रम) $= \frac{1}{1}$

8. Which of the following statements is not correct for sigma and pi bond formed between two carbon atoms?
(A) Free rotation of atoms about a sigma - bond is allowed but not in case of a pi-bond
(B) Sigma -bond determines the direction between carbon atoms but a pi-bond has no primary effect in this regard
(C) Sigma-bond is stronger than a pi-bond
(D*) Bond energies of sigma- and pi-bonds are of the order of 264 kJ/mol and 347 kJ/mol. respectively.
दो कार्बन परमाणुओं के मध्य बनने वाले सीग्मा व पाई बंध के लिए निम्न में से कौनसा कथन गलत है।
(A) सीग्मा बंध से सम्बन्धित परमाणुओं में मुक्त घूर्णन होता है लेकिन पाई–बंध से सम्बन्धित परमाणुओं में मुक्त घूर्णन नहीं होता है।
(B) सीग्मा बंध से कार्बन परमाणुओं के मध्य दिशा को ज्ञात करते है लेकिन पाई बंध इस सन्दर्भ में कोई प्राथमिक प्रभाव नहीं रखता है।
(C) सीग्मा बंध, पाई –बंध की अपेक्षा प्रबल होता हैं।
(D*) सीग्मा व पाई बंधों की बंध ऊर्जाएँ क्रमशः 264 kJ/mol व 347 kJ/mol है।

Sol. Since π bond is weaker than σ bond the stated value of bond energies are wrong.
चूँकि π बंध σ बंध से दुर्बल है अतः बंध ऊर्जा के मान का क्रम गलत है।

9. Number and type of bonds between two carbon atoms in CaC_2 are :
(A) one sigma (σ) and one pi (π) bond (B*) one σ and two π bonds
(C) one σ and one and a half π bond (D) one σ bond

CaC_2 में दो कार्बन परमाणुओं के बीच बन्धों की संख्या तथा प्रकार कौनसा है ?

(A) एक सिग्मा (σ) तथा एक पाई (π) बन्ध (B*) एक सिग्मा (σ) तथा दो पाई (π) बंध

(C) एक सिग्मा (σ) तथा आधा पाई (π) बंध (D) एक σ बन्ध

Sol. CaC_2 exists as Ca^{2+} and C_2^{2-} $\left[:\overset{\ominus}{C}\equiv\overset{\ominus}{C}:\right]$.

हल : CaC_2, Ca^{2+} तथा C_2^{2-} $\left[:\overset{\ominus}{C}\equiv\overset{\ominus}{C}:\right]$ रूप में उपस्थित हैं।

10. The number of σ and π bonds in dicyanogen $(CN)_2$ are :
डाइसायनोजन $(CN)_2$ में σ और π बन्धों की संख्या होगी :

(A) $2\sigma + 3\pi$ (B) $3\sigma + 2\pi$ (C*) $3\sigma + 4\pi$ (D) $4\sigma + 3\pi$

Sol. N ≡C–C≡N

PART - II : SINGLE AND DOUBLE VALUE INTEGER TYPE

भाग - II : एकल एवं द्वि–पूर्णांक मान प्रकार (SINGLE AND DOUBLE VALUE INTEGER TYPE)

1. In OF_2 number of bond pairs of electrons are :
OF_2 में इलेक्ट्रॉनों के बंध युग्मों की संख्या है –

Ans. 2

Sol.



2. How many of the following molecules the central atom is surrounded by atleast 10 electrons.
निम्न में से कितने अणुओं में केन्द्रीय परमाणु कम से कम 10 इलेक्ट्रॉनों द्वारा घिरा रहता है ?

(i) ClO_2 (ii) NO_3^- (iii) O_3 (iv) PCl_5
(v) SO_3 (vi) SO_4^{2-} (vii) CO_2 (viii) N_3^-
(ix) I_3^-

Ans. 5 (i, iv, v, vi, ix)

Sol.
ClO_2 = 11 e^-
NO_3^- = 8 e^-
O_3 = 8e^-
PCl_5 = 10e^-
SO_3 = 12 e
SO_4^2 = 12 e^-
CO_2 = 8e^-
N_3^- = 8e^-
I_3^- = 10e^-

3. Number of molecule or ions having lone pairs ≥ 2 for central atom are :
केन्द्रीय परमाणु के लिए एकाकी युग्म ≥ 2 युक्त अणुओं या आयनों की संख्या है

(i) $HClO_4$ (ii) $HClO_3$ (iii) $HClO_2$ (iv) H_2O
(v) NH_2^{-1} (vi) ClF_3 (vii) XeF_2 (viii) XeF_4
(ix) XeF_6 (x) I_3^{-1} (xi) N_3^{-1} (xii) O_3
(xiii) ICl_4^- (xiv) ICl_2^+ (xv) XeO_3 (xvi) XeF_5^{-1}

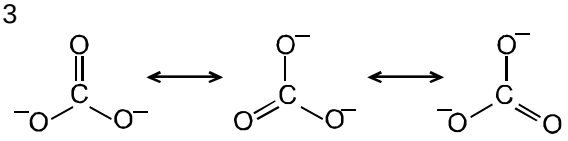
Ans. 10 (iii, iv, v, vi, vii, viii, x, xiii, xiv, xvi)

Sol. $HClO_2$, H_2O, NH_2^{-1}, ClF_3, XeF_2, XeF_4, I_3^{-1}, ICl_4^-, ICl_2^+, XeF_5^{-1}

4. Total no. of resonating structure in CO_3^{2-} are :
CO_3^{2-} में अनुनादी संरचनाओं की कुल संख्या है :

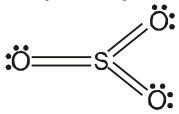
Ans. 3

Sol.



5. Compound SO_3 has x bond pairs and y lone pairs. Calculate value of x + y.
यौगिक SO_3 इलेक्ट्रॉनों का x बंध युग्म तथा y एकाकी युग्म रखता है। x + y की गणना कीजिए।

Ans. 12 (x = 6, y = 6)

Sol.  x = 6 ; y = 6

6. Find the number of molecule having two lone pairs on central atom.
निम्न में से अणुओं की संख्या ज्ञात कीजिए जो केन्द्रीय परमाणु पर दो इलेक्ट्रॉनों का एकाकी युग्म रखते है।

(i) I_3^+ (ii) XeF_2 (iii) XeF_4 (iv) H_2O
(v) NH_2^- (vi) H_2S (vii) H_2SO_4 (viii) NF_3

Ans. 5 (i, iii, iv, v, vi)

Sol. I_3^+, XeF_4, H_2O, NH_2^-, H_2S have two lone electron pairs on central atom.

Sol. I_3^+, XeF_4, H_2O, NH_2^-, H_2S केन्द्रीय परमाणु पर दो इलेक्ट्रॉनों का एकाकी युग्म रखते है।

7. Consider y-axis as internuclear axis, how many of following will lead to π bond formation :
y-अक्ष को अन्तरनाभिकीय अक्ष मानते हुए बताइए कि निम्न में से कितने π बंध बनायेगें।

(i) $p_y - p_y$ (ii) $p_x - p_x$ (iii) $p_z - p_z$ (iv) $d_{xy} - d_{xy}$ (v) $d_{yz} - d_{yz}$
(vi) $p_x - d_{xy}$ (vii) $d_{xy} - p_z$ (viii) $d_{xz} - d_{xz}$

Ans. 5 (ii, iii, iv, v, vi)

Sol. σ bond formation : (i)
π bond formation : (ii), (iii), (iv), (v), (vi)
No bond formation : (vii), (viii)

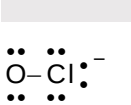
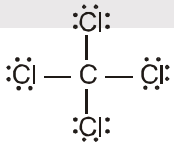
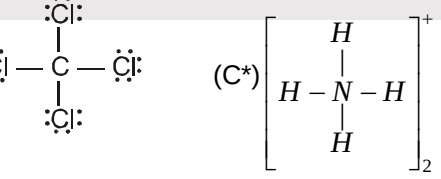
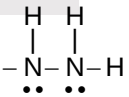
Sol. σ बंध निर्माण : (i)
π बंध निर्माण : (ii), (iii), (iv), (v), (vi)
कोई बंध निर्माण नहीं : (vii), (viii)

PART - III : ONE OR MORE THAN ONE OPTIONS CORRECT TYPE

भाग - III : एक या एक से अधिक सही विकल्प प्रकार

1. Find the correct statements regarding SO_4^{-2}.
(A*) Bond order of S–O bond is 1.5 (B) Bond order of S–O bond is 2.5
(C*) It violates Octet Rule. (D*) All S–O bonds are equivalent.
SO_4^{-2} से सम्बन्धित निम्न में से सही कथन बताइए।
(A*) S–O बन्ध का बंध क्रम 1.5 है। (B) S–O बन्ध का बंध क्रम 2.5 है।
(C*) यह अष्टक नियम का उल्लंघन करता है। (D*) सभी S–O बंध समान है।

2. Which of the following Lewis diagram is/are incorrect ?
निम्न में से कौनसा/कौनसे लुईस रेखाचित्र गलत है/हैं ?

(A*)  (B)  (C*)  (D) 

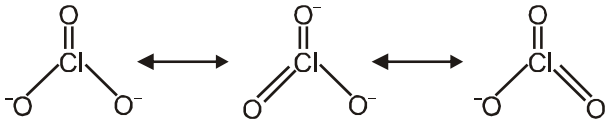
Sol. The incorrect Lewis diagram are (A) and (C) because octet of O and S are incomplete respectively .
हल : (A) व (C) गलत लुईस आरेख है। क्योंकि O व S का अष्टक क्रमशः अपूर्ण होता है।

3. Which are the exceptions of the lewis octet rule.
(A) NO_3^- and N_2O (B*) BeH_2 and NO (C*) KrF_2 and ClF_3 (D) All of these
लुईस अष्टक नियम के अपवाद निम्न में से हैं :
(A) NO_3^- तथा N_2O (B*) BeH_2 तथा NO (C*) KrF_2 तथा ClF_3 (D) उपरोक्त सभी

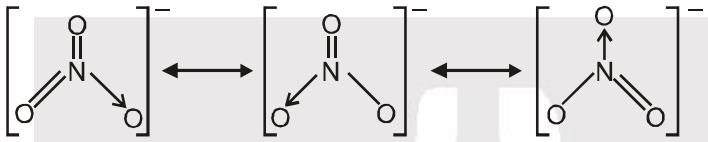
4. Which species have same bond order ?
निम्न में से कौनसी स्पीशीजों का बंध क्रम समान हैं ?
(A*) CO_3^{-2} (B*) NO_3^- (C) NO_2 (D) NO

Sol. Bond order = $\frac{\text{Total no. of bonds between two atoms in all the structure}}{\text{Total no. of resonating structure}}$

बंध क्रम = $\frac{\text{सभी संरचनाओं में दो परमाणुओं के मध्य कुल बंधों की संख्या।}}{\text{अनुनादी संरचनाओं की कुल संख्या।}}$

CO_3^{2-} 

BO = 2 ± 1 + 1 = 3 = 1.33

NO_3^- 

PART - IV : COMPREHENSION

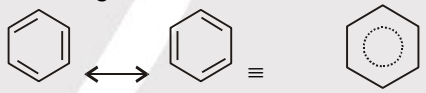
भाग - IV : अनुच्छेद (COMPREHENSION)

Read the following passage carefully and answer the questions.
निम्न अनुच्छेद को ध्यानपूर्वक पढ़िये तथा प्रश्नों के उत्तर दीजिए।

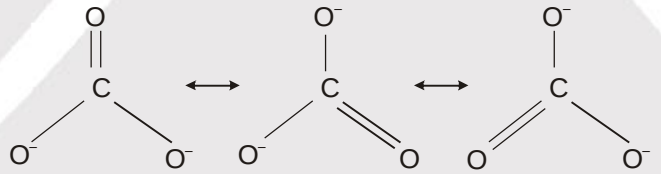
Comprehension # 1

Definition: Resonance may be defined as the phenomenon in which two or more structures involving in identical position of atom, can be written for a particular compound.

Resonance hybrid: It is the actual structure of all different possible structures that can be written for the molecule without violating the rules of covalence maxima for the atoms.


Resonance hybrid

- Bond order = $\frac{\text{Total No. of bonds formed between two atoms in all structures}}{\text{Total No. of resonating structures}}$

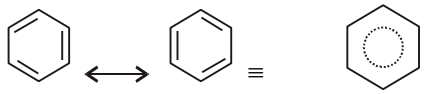
e.g.,  Bond order = $\frac{2+1+1}{3} = 1.33$

- Resonance energy = Actual bond energy – Energy of most stable resonating structure.
- Stability of molecule α resonance energy.
- More is the number of covalent bonds in molecule more will be its resonance energy.
- Resonance energy α number of resonating structures.

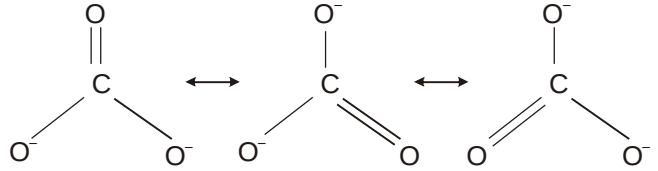
अनुच्छेद # 1

परिभाषा : अनुनाद एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें परमाणु की समान स्थिति रखने वाली दो या दो से अधिक संरचनाए एक निश्चित यौगिक के लिए लिख सकते है।

अनुनादी संकर : यह सभी विभिन्न सम्भावित संरचनाओं की वास्तविक संरचना होती है। जिसे परमाणुओं के लिए सहसंयोजी नियम का विरोध किये बिना ही अणुओं के लिए लिख सकते है।

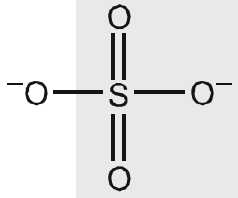
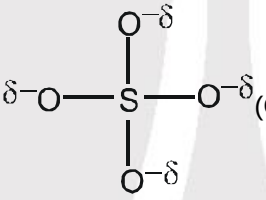
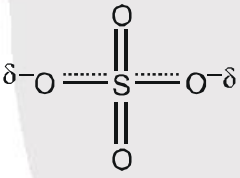
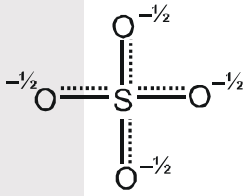

अनुनादी संकर

- बन्ध क्रम = $\frac{\text{सभी संरचनाओं में दो परमाणुओं के मध्य निर्मित बंधों की कुल संख्या।}}{\text{अनुनादी संरचनाओं की कुल संख्या।}}$

e.g.,  बन्ध क्रम = $\frac{2+1+1}{3} = 1.33$

- अनुनाद ऊर्जा = वास्तविक बन्ध ऊर्जा – अधिक स्थायी अनुनादी संरचना की ऊर्जा
- अणु का स्थायित्व α अनुनाद ऊर्जा
- अणु में जितने अधिक सहसंयोजकता बन्ध उपस्थित होगें उसकी अनुनादी ऊर्जा उतनी ही अधिक होगी।
- अनुनाद ऊर्जा α अनुनादी संरचनाओं की संख्या

1. Which is the resonance hybride of sulphate ion :
सल्फेट आयन का अनुनादी संकर कौनसा है :

(A)  (B)  (C)  (D*) 

2. The correct order of increasing C–O bond length of CO, CO_3^{2-}, CO_2 is :
CO, CO_3^{2-}, CO_2 में C–O बन्ध लम्बाई के बढ़ने का सही क्रम हैं :
(A) $CO_3^{2-} < CO_2 < CO$ (B) $CO_2 < CO_3^{2-} < CO$ (C) $CO < CO_3^{2-} < CO_2$ (D*) $CO < CO_2 < CO_3^{2-}$

Sol. Bond length $\propto \frac{1}{\text{Bond order}}$

Bond order of CO = 3 (as isoelectronic with N_2)

Bond order = $\frac{\text{No. of bonds in all possible sides}}{\text{No. of resonating structures}}$

Bond order of $CO_2 = \frac{4}{2} = 2$

Bond order of $CO_3^{2-} = \frac{4}{3} = 1.33$

So, order of bond length of C–O is $CO < CO_2 < CO_3^{2-}$

हल. बन्ध लम्बाई $\propto \frac{1}{\text{बन्ध क्रम}}$

CO का बन्ध क्रम = 3 (N_2 के साथ समइलेक्ट्रॉनिक है।)

बन्ध क्रम = $\frac{\text{सभी सम्भावित बन्धों की संख्या। दो परमाणुओं के मध्य}}{\text{अनुनादी संरचनाओं की संख्या।}}$

CO_2 का बन्ध क्रम = $\frac{4}{2} = 2$

CO_3^{2-} का बन्ध क्रम = $\frac{4}{3} = 1.33$

इसलिए, C–O बन्ध लम्बाई का क्रम $CO < CO_2 < CO_3^{2-}$ है।

Comprehension # 2

Answer Q.3, Q.4 and Q.5 by appropriately matching the information given in the three columns of the following table.

Observe the three columns in which column-1 represents ions, column-2 represents number of equal contributing resonating structure while column-3 represents bond order.

Column-1		Column-2		Column-3	
(I)	SO_4^{-2}	(i)	4	(P)	1.66
(II)	CO_3^{-2}	(ii)	6	(Q)	1.25
(III)	NO_2^-	(iii)	3	(R)	1.33
(IV)	PO_4^{-3}	(iv)	2	(S)	1.5

अनुच्छेद # 2

नीचे दी गयी टेबल के तीन कॉलमों में उपलब्ध सूचना का उपयुक्त ढंग से सुमेल कर प्रश्नों Q.3, Q.4 और Q.5 के उत्तर दीजिये।

तीन कॉलन का प्रेक्षण कीजिए जिनमें कॉलम-1 आयन को प्रदर्शित करता है, कॉलम-2 समान योगदान करने वाली अनुनादी संरचना की संख्या को प्रदर्शित करता है जबकि कॉलम-3 बंध प्रदर्शित करता है।

कॉलम-1		कॉलम-2		कॉलम-3	
(I)	SO_4^{-2}	(i)	4	(P)	1.66
(II)	CO_3^{-2}	(ii)	6	(Q)	1.25
(III)	NO_2^-	(iii)	3	(R)	1.33
(IV)	PO_4^{-3}	(iv)	2	(S)	1.5

3. Which of the following combinations is correct for a hypervalent ion?
अतिसंयोजी आयन के लिए, निम्नलिखित में से कौनसा सही संयोजन है ?
(A) (I) (ii) (R) (B) (II) (i) (R) (C*) (IV) (i) (Q) (D) (III) (iv) (S)

4. In which of the following combinations, octet is not violated?
निम्न में से कौनसे संयोजन में अष्टक का उल्लंघन नहीं होता है ?
(A) (IV) (i) (Q) (B*) (II) (iii) (R) (C) (II) (i) (R) (D) (III) (iii) (P)

5. In which of the following combinations, the sum of oxidation state of central atom and number of π-bonds is maximum?
निम्न में से कौनसे संयोजन में केन्द्रिय परमाणु की ऑक्सीजरण अवस्था का योग तथा π-बंधों की संख्या अधिकतम है ?
(A*) (I) (ii) (S) (B) (II) (iii) (R) (C) (IV) (i) (Q) (D) (III) (iv) (R)

Exercise-3

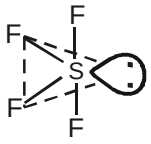
*** Marked Questions may have more than one correct options.**
*** चिन्हित प्रश्न एक से अधिक सही विकल्प वाले प्रश्न हैं।**

PART - I : JEE (ADVANCED) / IIT-JEE PROBLEMS (PREVIOUS YEARS)

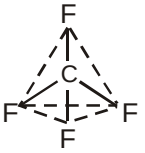
भाग - I : JEE (ADVANCED) / IIT-JEE (पिछले वर्षो) के प्रश्न

1. Molecular shapes of SF_4, CF_4 and XeF_4 are respectively : **[JEE–2000(S), 1/135]**
(A) the same with 2, 0 and 1 lone pair of electrons respectively.
(B) the same with 1, 1 and 1 lone pair of electrons respectively.
(C) different with 0, 1 and 2 lone pair of electrons respectively.
(D*) different with 1, 0 and 2 lone pair of electrons respectively.
SF_4, CF_4 तथा XeF_4 की आण्विक संरचना क्रमशः होगी : **[JEE–2000(S), 1/135]**
(A) 2, 0 तथा 1 एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म के साथ समान (B) 1, 1 तथा 1 एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म के साथ समान
(C) 0, 1 तथा 2 एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म के साथ भिन्न (D*) 1, 0 तथा 2 एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म के साथ भिन्न

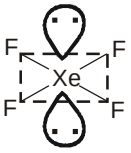
Sol. According to VSEPR theory



$\ell p = 1$
sp^3 d-hybridisation
see-saw shape

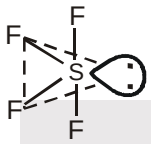


$\ell p = 0$
sp^3-hybridisation
tetrahedral shape

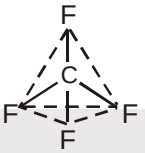


$\ell p = 2$
sp^3d^2-hybridisation
square planar shape

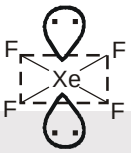
हल. VSEPR सिद्धान्त के अनुसार,



$\ell p = 1$
sp^3 d-संकरण
नेज आकृति (see-saw)



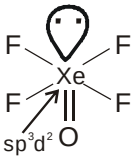
$\ell p = 0$
sp^3-संकरण
चतुष्फलकीय आकृति



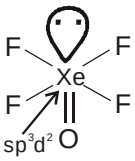
$\ell p = 2$
sp^3d^2-संकरण
वर्ग समतलीय संरचना

2. The number of lone pair(s) of electrons in $XeOF_4$ is : **[JEE–2004(S), 3/144]**
$XeOF_4$ में एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म की संख्या है : **[JEE–2004(S), 3/144]**
(A) 3 (B) 2 (C*) 1 (D) 4

Sol. According to VSEPR theory,
total number of electron pairs = 6.
total number of bond pairs = 5.
so total number of lone pair = 1.
There is one Xe–O double bond. The π-electrons of double bond create more repulsion than single covalent bond. To minimize the repulsions the lone pair and Xe–O double bond are trans to each other in octahedral geometry.

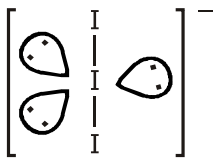


हल. VSEPR सिद्धान्त के अनुसार,
इलेक्ट्रॉन युग्मों की कुल संख्या = 6.
बन्ध युग्मों की कुल संख्या = 5.
इसलिए एकाकी युग्मों की कुल संख्या = 1.
यहाँ एक द्विबन्ध Xe—O है। द्विबन्ध के π-इलेक्ट्रॉन एकल बन्ध की तुलना में अधिक प्रतिकर्षण उत्पन्न करते है। अष्टफलकीय ज्यामितीय में कम प्रतिकर्षण के लिए एकाकी युग्म और Xe—O द्विबन्ध एक दूसरे के विपक्ष में स्थित होते है।



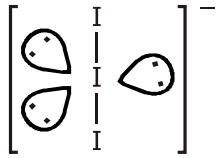
3. In which of the following the maximum number of lone pairs is present on the central atom ?
निम्न में से किसमें केन्द्रीय परमाणु पर एकाकी युग्म की अधिकतम संख्या उपस्थित हैं ? **[JEE–2005(S), 3/144]**
(A) $[ClO_3]^-$ (B) XeF_4 (C) SF_4 (D*) I_3^-

Sol. According to VSEPR theory
The number of electron pairs around I = 5
The number of bond pairs around I = 2
The number of lone pairs around I = 3
To have minimum repulsions among lone pair and bond pairs, the lone pairs acquire the three equatorial positions of trigonal bipyramidal as given in the structure,
ClO_3^-, XeF_4 and SF_4 have 1, 2 and 1 lone pair of electrons respectively.



हल. VSEPR सिद्धान्त के अनुसार
I के चारो तरफ इलेक्ट्रॉन युग्मो की संख्या = 5
I के चारो तरफ बन्ध युग्मो की संख्या = 2
I के चारो तरफ एकाकी युग्मो की संख्या = 3

एकाकी युग्म व बन्ध युग्म के मध्य न्यूनतम प्रतिकर्षण के लिए एकाकी युग्म त्रिकोणीय द्विपिरेमिडिय की तीन निरक्षीय (equatorial) स्थितियो पर होते है जैसा नीचे दी गई संरचना में दिया गया है।



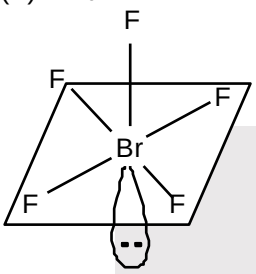
ClO_3^-, XeF_4 व SF_4 में क्रमशः 1, 2 व 1 एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होते है।

4.* The compound(s) with TWO lone pairs of electrons on the central atom is(are).
यौगिक/यौगिकों, जिसके/ जिनके केन्द्रीय परमाणु के पास दो एकॉकी इलेक्ट्रॉन युग्म है/हैं।

[JEE(Advanced) 2016, 4/124]

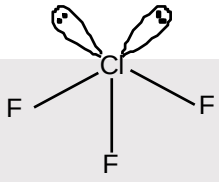
(A) BrF_5 (B*) ClF_3 (C*) XeF_4 (D) SF_4

Sol.



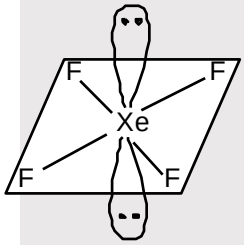
(Square Pyramidal)

→ One lone pair on centralatom (Br)



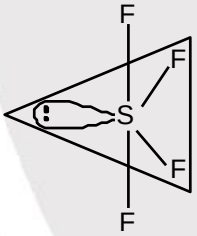
(T-Shape)

→ Two lone pair on central atom (Cl)



→ Square planar

→ Two lone pair on central atom (Xe)

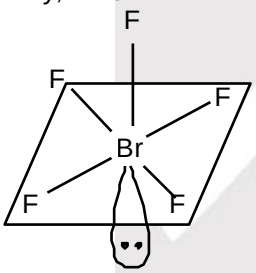


(See-Saw Shape

→ One lone pair on central atom (S)

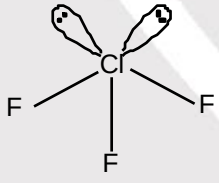
Only, ClF_3 & XeF_4 contains two lone pair of electrons on central atom.

Sol.



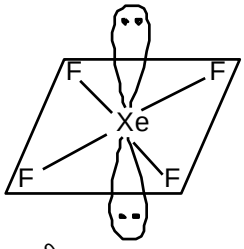
(वर्ग पिरैमिडीय)

→ केन्द्रिय परमाणु (Br) पर एक एकाकी युग्म



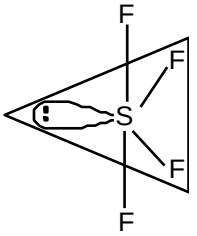
(T-आकृति)

→ केन्द्रीय परमाणु (Cl) पर दो एकाकी युग्म



→ वर्ग समतलीय

→ केन्द्रीय परमाणु (Xe) पर दो एकाकी युग्म



(सी–सा आकृति)

→ केन्द्रीय परमाणु (S) पर एक एकाकी युग्म

केवल ClF_3 & XeF_4 केन्द्रीय परमाणु पर इलेक्ट्रॉन के दो एकाकी युग्म होते है।

5. The sum of the number of lone pairs of electrons on each central atom in the following species is $[TeBr_6]^{2-}$, $[BrF_2]^+$, SNF_3, and $[XeF_3]^-$
(Atomic numbers: N = 7, F = 9, S = 16, Br = 35, Te = 52, Xe = 54) **[JEE Advanced 2017, 3/122]**
निम्नलिखित वर्ग (species) में प्रत्येक केन्द्रीय परमाणु पर एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्मों की संख्या का योग है
$[TeBr_6]^{2-}$, $[BrF_2]^+$, SNF_3 तथा $[XeF_3]^-$
(परमाणु संख्या : N = 7, F = 9, S = 16, Br = 35, Te = 52, Xe = 54) **[JEE Advanced 2017, 3/122]**

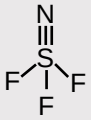
Ans. 6

Sol.

Species		**lone pair on central atom**
स्पीशीज		**केन्द्रीय परमाणु पर एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म**
$TeBr^{2-}$	:	1
BrF_2^+	:	2
SNF_3	:	0
XeF_3^-	:	3

Total Number of lone pair = 6
एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्मों की कुल संख्या = 6

SNF_3 :



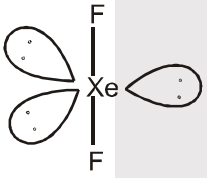
PART - II : JEE (MAIN) / AIEEE PROBLEMS (PREVIOUS YEARS)

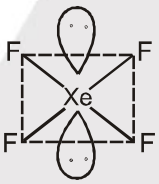
भाग - II : JEE (MAIN) / AIEEE (पिछले वर्षो) के प्रश्न

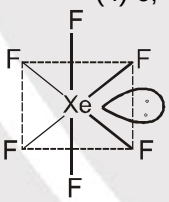
OFFLINE JEE-MAIN

1. The number of lone pairs on Xe in XeF_2, XeF_4 and XeF_6 respectively are : **[AIEEE-2002, 3/225]**
XeF_2, XeF_4 तथा XeF_6 में Xe पर एकल युग्मों की संख्या क्रमशः हैं : **[AIEEE-2002, 3/225]**
(1*) 3, 2, 1 (2) 2, 4, 6 (3) 1, 2, 3 (4) 6, 4, 2

Sol.







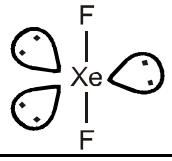
2. The number and type of bonds between two carbon atoms in calcium carbide are :
[AIEEE-2005 (3/225), 2011 (4/120)]
(1) one sigma, one pi (2*) one sigma, two pi (3) two sigma, one pi (4) two sigma, two pi
कैल्शियम कार्बाइड में दो कार्बन परमाणुओं के बीच बन्ध का प्रकार तथा संख्या निम्न हैं :
[AIEEE-2005 (3/225), 2011 (4/120)]
(1) एक सिग्मा, एक π (2*) एक सिग्मा, दो π (3) दो सिग्मा, एक π (4) दो सिग्मा, दो π

Sol. Calcium carbide is ionic carbide having $[: C \equiv C :]^{2-}$ $Ca^{2+}\left[:C\overset{1\sigma}{\underset{2\pi}{\equiv}}C:\right]^{2-}$

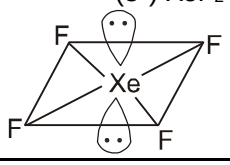
कैल्सियम कार्बाइड आयनिक होता है। $[: C \equiv C :]^{2-}$ $Ca^{2+}\left[:C\overset{1\sigma}{\underset{2\pi}{\equiv}}C:\right]^{2-}$

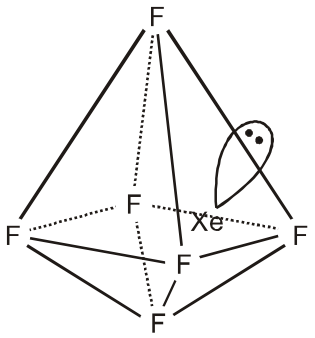
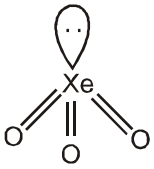
3. Which of the following has maximum number of lone pairs associated with Xe ? **[AIEEE-2011, 4/120]**
निम्न में किसमें Xe से अधिकतम एकाकी युग्म सम्बन्धित हैं ? **[AIEEE-2011, 4/120]**
(1) XeF_4 (2) XeF_6 (3*) XeF_2 (4) XeO_3

Sol. XeF_2 :



; XeF_4 :



XeF_6 :  ; XeO_3 : 

4. Which of the following exists as covalent crystals in the solid state ? **[AIEEE-2013, 4/120]**
(1) Iodine (2*) Silicon (3) Sulphur (4) Phosphorus
निम्न में से कौन ठोस अवस्था में सहसंयोजक क्रिस्टल के रूप में होता है ? **[AIEEE-2013, 4/120]**
(1) आयोडीन (2*) सिलिकॉन (3) सल्फर (4) फॉस्फोरस

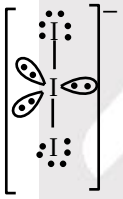
Sol. Silicon exists as covalent crystal in solid state. (Network like structure, like diamond).
हल. ठोस प्रावस्था में सिलिकन सहसंयोजक क्रिस्टल के रूप में रहता है। (जाल समान संरचना, हीरा समान)।

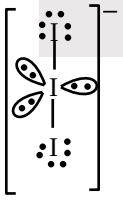
5. The correct statement for the molecule, CsI_3, is : **[JEE(Main)-2014, 4/120]**
(1) it is a covalent molecule. (2*) it contains Cs^+ and I_3^-
(3) it contains Cs^{3+} and I^- ions. (4) it contains Cs^+, I^- and lattice I_2 molecule.
CsI_3 अणु के लिये यथार्थ कथन होगा : **[JEE(Main)-2014, 4/120]**
(1) यह एक सहसंयोजकी अणु है। (2*) इसमें Cs^+ और I_3^- आयन होते हैं।
(3) इसमें Cs^{3+} और I^- आयन होते है। (4) इसमें Cs^+, I^- और I_2 जालक होते हैं।

Sol. It is a simple & popular fact.
यह एक सामान्य व विख्यात कारक है।

6. Total number of lone pair of electrons in I_3^- ion is : **[JEE(Main)-2018, 4/120]**

I_3^- आयन में इलेक्ट्रॉनों के एकाकी युग्म की कुल संख्या होगी : **[JEE(Main)-2018, 4/120]**
(1*) 9 (2) 12 (3) 3 (4) 6

Sol. I_3^- =  total number of lone pair of electron = 9

I_3^- =  इलेक्ट्रॉन के एकाकी युग्मों की कुल संख्या = 9

ONLINE PROBLEMS

1. The number and type of bonds in C_2^{2-} ion in CaC_2 are : **[JEE(Main) 2014 Online (09-04-14), 4/120]**
(1) One σ-bond and one π-bond (2*) One σ-bond and two π-bonds
(3) Two σ-bonds and two π-bonds (4) Two σ-bonds and one π-bonds
CaC_2 के C_2^{2-} आयन में आबन्धों की संख्या एवं प्रकार निम्न कौनसी है : **[JEE(Main) 2014 Online (09-04-14), 4/120]**
(1) एक σ-आबन्ध तथा एक π-आबन्ध (2*) एक σ-आबन्ध तथा दो π-आबन्ध
(3) दो σ-आबन्ध तथा दो π-आबन्ध (4) दो σ-आबन्ध तथा एक π-आबन्ध

2. $H-\overset{(I)}{N}\cdots\overset{(II)}{N}\cdots N$

In hydrogen azide (above) the bond orders of bonds (I) and (II) are :

ऊपर दिये गये हाइड्रोजन एजाइड में आबन्ध (I) तथा (II) के आबन्ध क्रम है :

[JEE(Main) 2018 Online (15-04-18), 4/120]

	(I)	(II)		(I)	(II)
(1*)	< 2	> 2	(2)	> 2	> 2
(3)	> 2	< 2	(4)	< 2	< 2

Sol. $H-\underset{\bullet\bullet}{N}=\overset{\oplus}{N}=\overset{\ominus}{N}$ or $H-\underset{\bullet\bullet}{N}-N\equiv N$